Caractérisation des canicules historiques par rapport aux fichiers prospectifs de la TRACC

André Mounier

L'objectif de cette note est de situer les canicules de 2003 et 2026 dans le contexte des données climatiques prospectives construites par Météo-France pour les travaux prospectifs de l'ADEME dans le cadre de la deuxième version du rapport Transition(s) 2050 (ADEME 2021). Les codes et cette note sont disponibles dans le dépôt distant : `https://github.com/amounier/heatwave_2026/`.

1 Données et méthodologie

Le travail est mené à l'échelle des huit zones climatiques de France hexagonale. Chacune de ces zones est représentée par une ville (Figure 1).

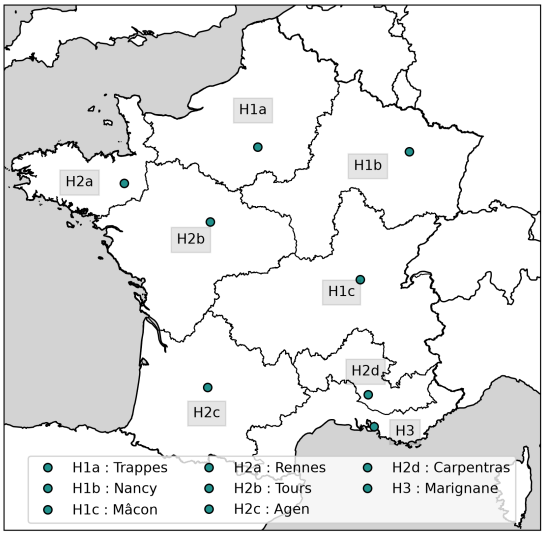


FIGURE 1 – Carte des zones climatiques

Données météorologiques à disposition :

— Données météorologiques d'observation au pas de temps horaire (Météo-France 2026) [1] ;

— Données météorologiques TRACC d'années représentatives pour des réchauffements locaux de +2 °C, +2,7 °C et +4 °C (ADEME 2025b ; ADEME 2025a ; ADEME 2025c).

Les méthodes d'identification des vagues de chaleur on été reprises des méthodologies décrites dans les notes détaillées des fichiers TRACC (Ouzeau et al. 2016 ; Schoeffter et al. 2025) et sont décrites en annexe (A.2).

2 Résultats

Il devient alors possible de comparer les vagues de chaleur de 2003 et 2026 à celles produites dans les fichiers prospectifs de la TRACC, pour des années représentatives et des années comprenant des vagues de chaleur de l'ordre de 5 % de probabilité d'occurrence (Figure 2). On obtient différentes conclusions :

— Mis à part les températures maximales, les canicules de 2026 ont été plus longues et plus sévères que celle de 2003, dans de nombreuses zones climatiques.

— Dans les zones climatiques H1b, H2a et H3, la sévérité moyenne des canicules de 2026 ont été du même ordre de grandeur que la sévérité moyenne des canicules d'une année représentative à un climat de +4 °C de réchauffement local. Pour les autres régions, ces sévérités se situent entre

1. Compte-tenu de l'absence de données dans les chroniques 2026 de Trappes, la station de Villacoublay a été utilisée à la place (voir A.1).

les années représentatives et les années exceptionnellement chaudes, mais jamais au-delà de ces dernières.

— Le nombre de jours de canicules en 2026 semble exceptionnel, d'où l'importance de réaliser les comparaisons en prenant en compte l'ensemble des vagues de chaleur de l'année et non pas seulement la plus importante.

Ainsi, et bien que 2026 ait été record dans de nombreuses zones climatiques, de telles canicules risquent de devenir standards à des niveaux de réchauffement supérieurs (notamment +4 °C). De plus, les durées et sévérités futures des canicules les plus intenses (5 % de probabilité d'occurrence) seront bien supérieures à ce que nous avons vécu en 2026. Enfin, les paramètres de la canicule de 2026 sont parfaitement compatibles avec une canicule rare pour un niveau de réchauffement de +2 °C, ce qui est cohérent compte-tenu de notre réchauffement local actuel de +2,1 °C (Soubeyroux et al. 2024).

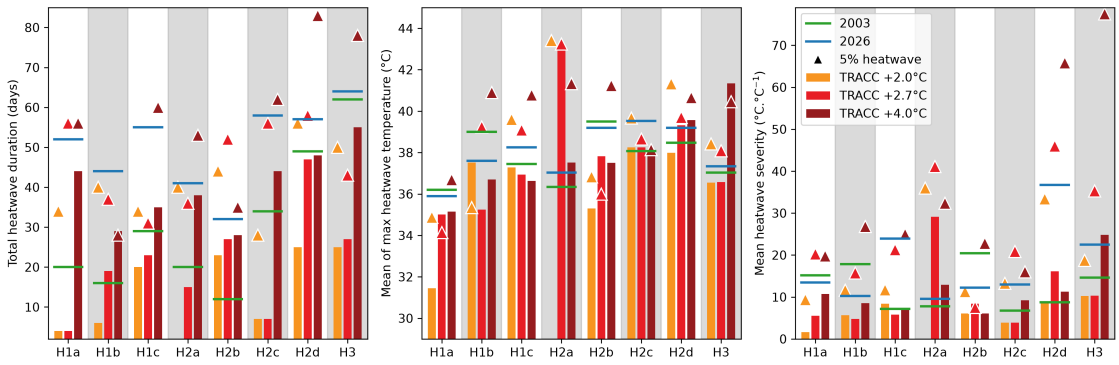


FIGURE 2 – Comparaison des vagues de chaleur de 2003 et 2026
Les symboles △ correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %.

Enfin, je maintiens bien les conclusions de la précédente note (20261022.pdf). La non progressivité de la sévérité (Figure 2) ne provient que du choix de la méthode d'agrégation des vagues de chaleur d'une année. Météo-France considérant uniquement la vague de chaleur présentant la sévérité maximale, tandis que je préfère utiliser la moyenne des sévérités de toutes les vagues de chaleur d'une année. Les résultats sont moins sensibles et plus représentatifs de l'année complète. Les variables d'agrégation utilisées par Météo-France sont décrites Figure 3.

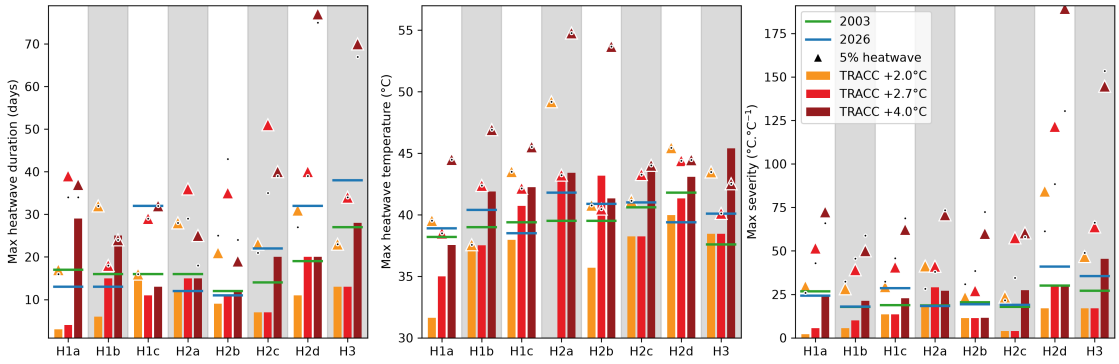


FIGURE 3 – Comparaison des vagues de chaleur de 2003 et 2026
Les symboles △ correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les petits points noirs sont les valeurs de références fournies par Météo-France. Ces points devraient être alignés sur les triangles, ce qui n'est pas toujours le cas, sûrement à causes de variations dans les méthodes d'identification des vagues de chaleur, dans le calcul de la sévérité ou la précision des seuils utilisés. Néanmoins, les dynamiques sont respectées et les résultats semblent donc utilisables.

A Éléments annexes

A.1 Remplacement de la station de Trappes

La station météorologique de Trappes (78621001) ne dispose pas de données de température sur la période du 6 au 17 juillet 2026. Une canicule se trouve sur cette période, ce qui nous force à remplacer cette station par une autre du réseau Météo-France. Parmi toutes les autres du département (Achères, Le Pecq, Le Perray, Magnanville, Maule, Prunay-le-Temple SAPC, Saint-Léger SAPC, Toussus le Noble, Versailles-INRAE, Villacoublay), celle de Villacoublay (78640001) présente les températures les plus similaires en 2026, avec une erreur absolue moyenne (MAE) de 0,6 °C et une racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) de 0,9 °C (Figure 4).

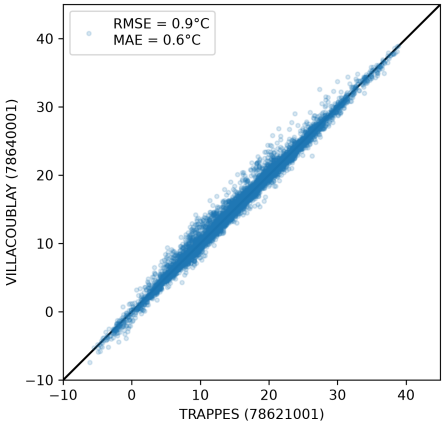


FIGURE 4 – Comparaison entre les températures de Trappes et Villacoublay en 2026

A.2 Identification des canicules par zone climatique

Les seuils utilisés pour chaque zone climatique sont décrits Table 1. Ils correspondent aux quantiles 99,5 %, 97,5 % et 95 % fournis par Météo-France.

TABLE 1 – Seuils pour le calcul des périodes de canicule

	S_1 (°C)	S_2 (°C)	S_3 (°C)		S_1 (°C)	S_2 (°C)	S_3 (°C)
H1a	25,2	22,2	20,7	H2b	27,071	24,191	22,584
H1b	26,325	23,244	21,843	H2c	27,673	24,759	23,699
H1c	27,428	24,842	23,487	H2d	27,726	26,12	25,243
H2a	25,154	22,581	21,123	H3	28,492	26,586	25,742

Les graphes sur les pages suivantes (Figure 5 à Figure 12) illustrent les chroniques de température horaire ainsi que les périodes de canicule identifiées pour différentes années : 2003, 2026 et des années types pour les réchauffement de +2 °C, +2,7 °C et +4 °C.

L'algorithme d'identification des vagues de chaleur est disponible dans le dépôt git du projet et est également détaillé ci-dessous :

```
def detect_heatwaves_TRACC(temperature,S1,S2,S3):
    temperature = temperature.sort_index()
    daily_temperature = temperature.resample("D").agg(["max","min"]).dropna()
    daily_temperature['mean'] = ((daily_temperature["max"] + daily_temperature["min
                                                "]) / 2)

    start_end_heatwaves = []

    heatwave_flag = False
    for doy in range(len(daily_temperature)):
        if not heatwave_flag and daily_temperature['mean'].values[doy] < S2:
            continue

        if not heatwave_flag and daily_temperature['mean'].values[doy] >= S2:
            heatwave_flag = True
```

```
            nb_days_below_S2 = 0
            start = doy

        if heatwave_flag and daily_temperature['mean'].values[doy] >= S2:
            nb_days_below_S2 = 0

        if heatwave_flag and daily_temperature['mean'].values[doy] < S3:
            heatwave_flag = False
            end = doy - 1 - nb_days_below_S2
            start_end_heatwaves.append((start,end))

        if heatwave_flag and daily_temperature['mean'].values[doy] < S2:
            nb_days_below_S2 += 1
            if nb_days_below_S2 == 3:
                heatwave_flag = False
                end = doy - 3
                start_end_heatwaves.append((start,end))

    heatwaves = []
    for start,end in start_end_heatwaves:
        heatwaves.append({
            "start": daily_temperature.index[start],
            "end": daily_temperature.index[end],
            "duration_days": end - start + 1,
            "max_mean_temperature": daily_temperature['mean'].values[start:end + 1]
                                                    .max(),
            "max_temperature": daily_temperature['max'].values[start:end + 1].max()
                                                    ,
            "severity": (daily_temperature['mean']-S2).values[start:end + 1].sum()/
                                                     (S1 - S2)})

    heatwaves = pd.DataFrame(heatwaves, columns=["start", "end", "duration_days", "
                                            max_mean_temperature", "
                                            max_temperature", "severity"])
    heatwaves = heatwaves[heatwaves.max_mean_temperature >= S1]
    heatwaves = heatwaves.reset_index()[["start", "end", "duration_days","
                                            max_temperature", "severity"]]
    return heatwaves
```

A.2.1 H1a

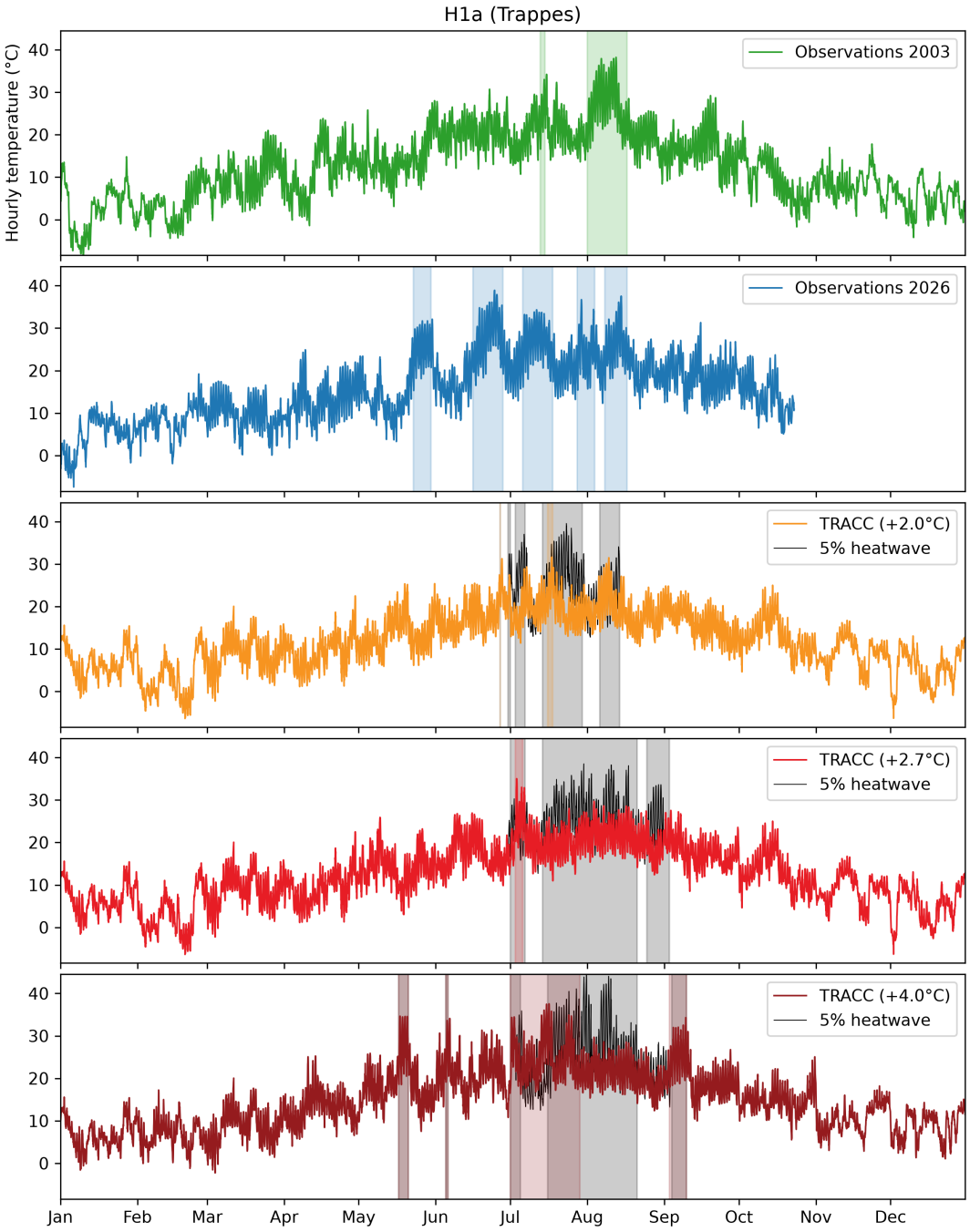


FIGURE 5 – Canicules identifiées pour la zone H1a

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.2 H1b

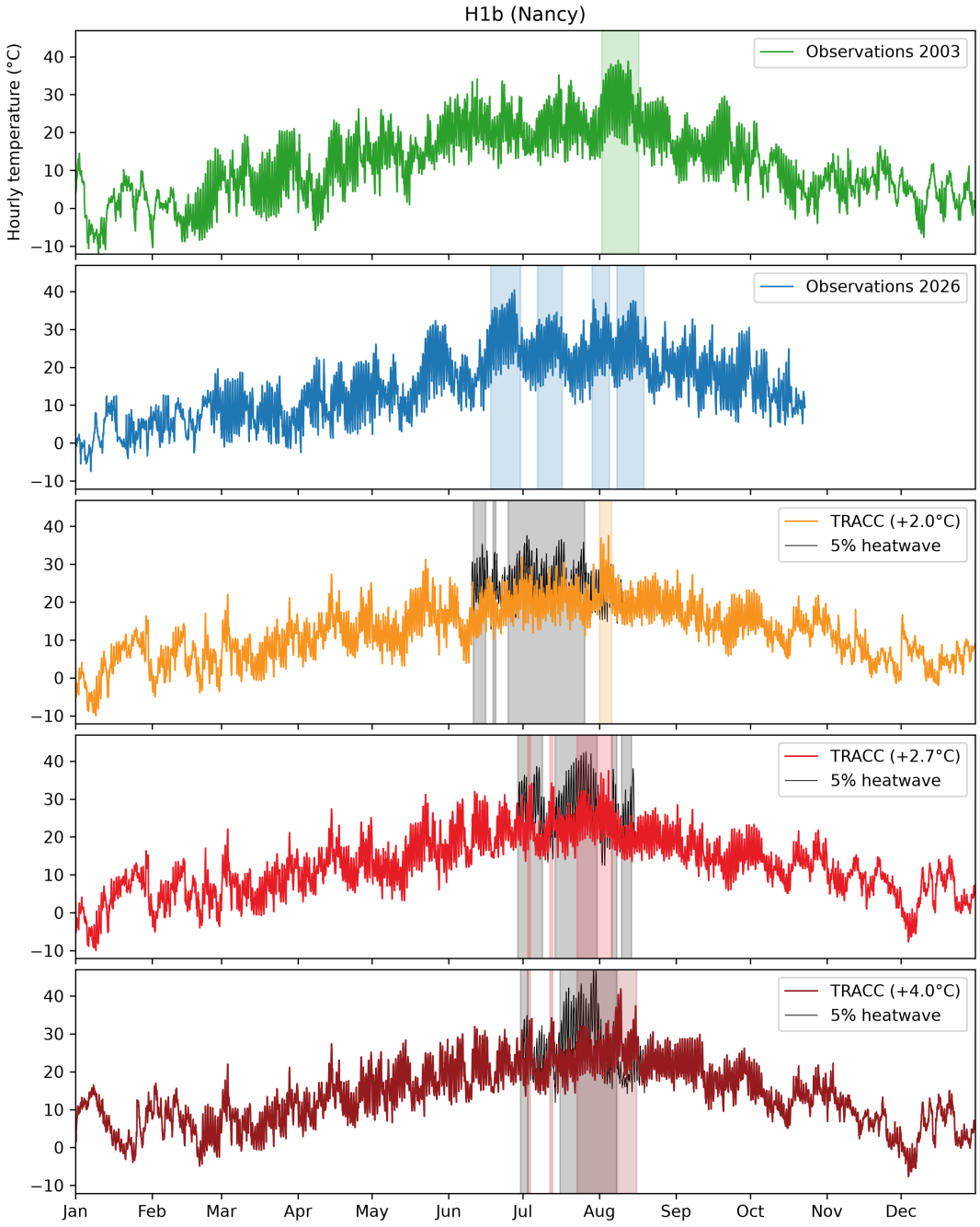


FIGURE 6 – Canicules identifiées pour la zone H1b

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.3 H1c

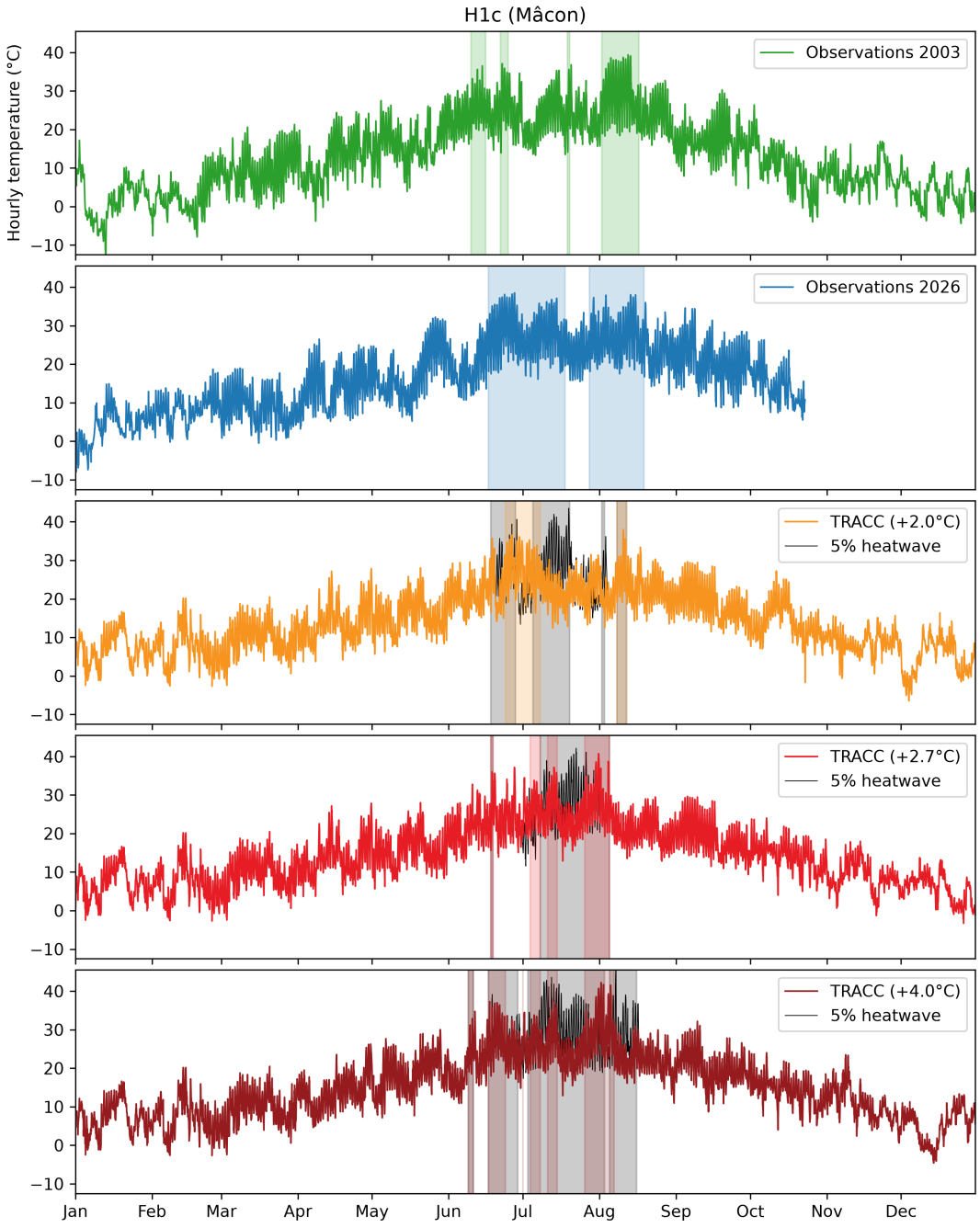


FIGURE 7 – Canicules identifiées pour la zone H1c

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.4 H2a

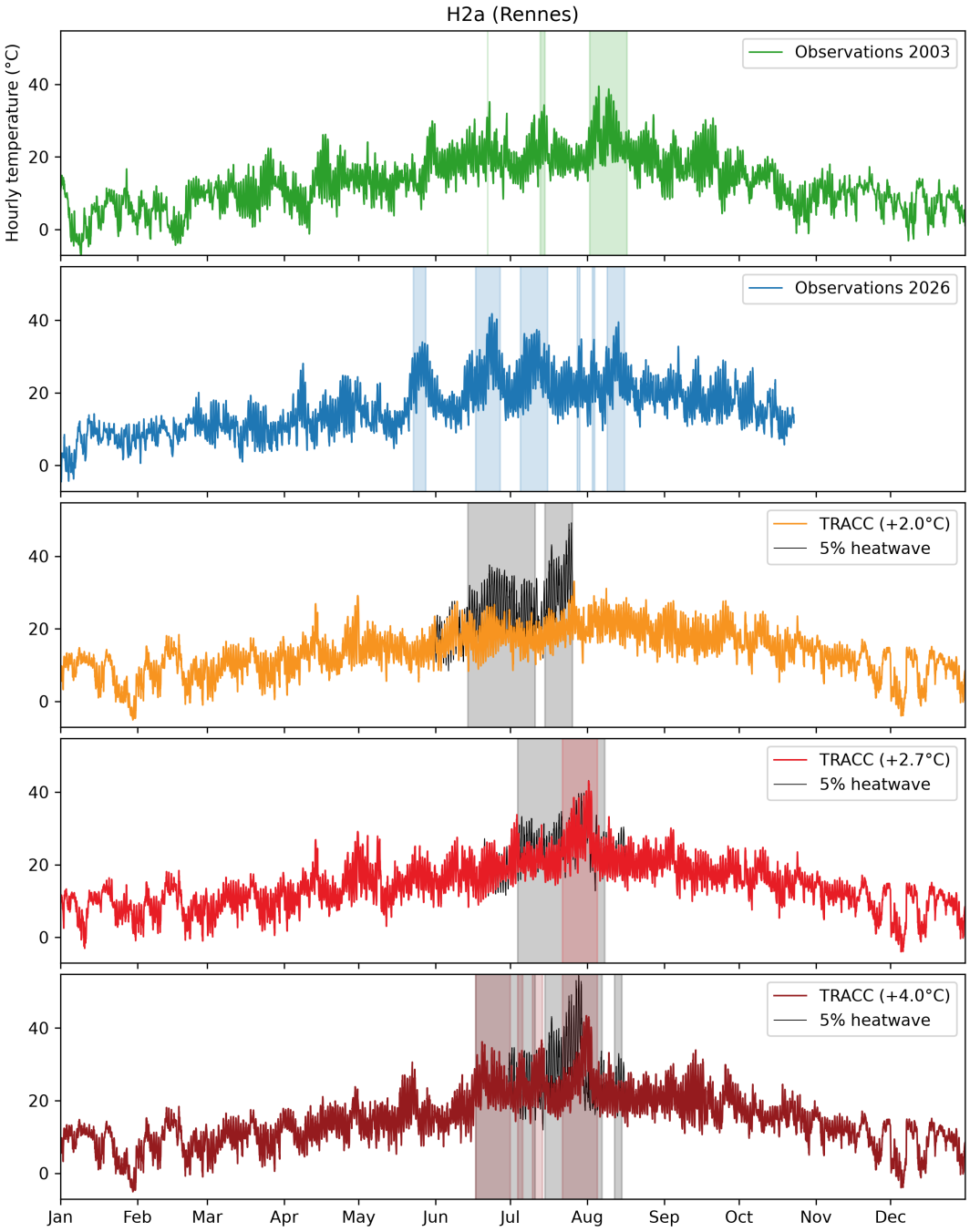


FIGURE 8 – Canicules identifiées pour la zone H2a

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.5 H2b

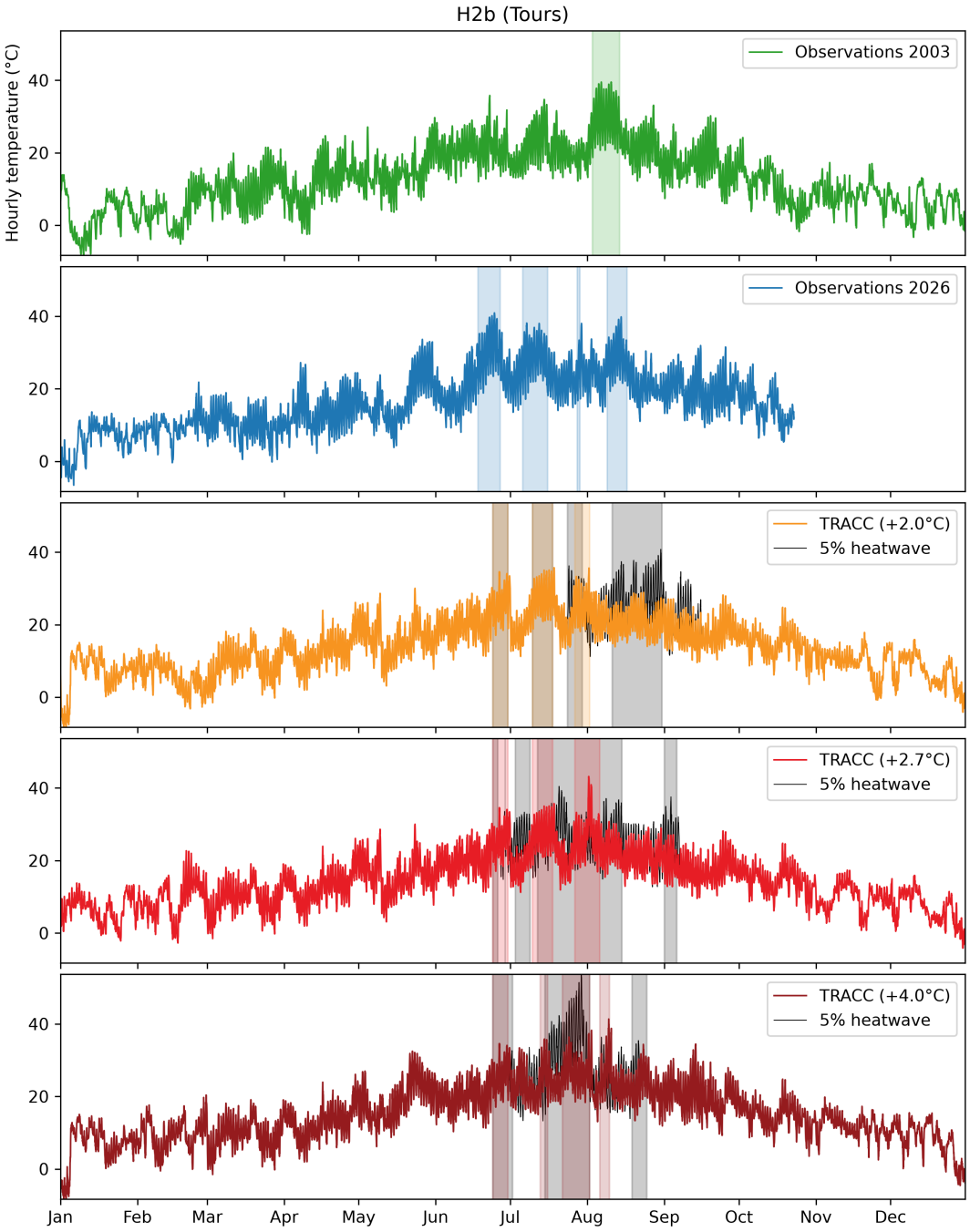


FIGURE 9 – Canicules identifiées pour la zone H2b

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.6 H2c

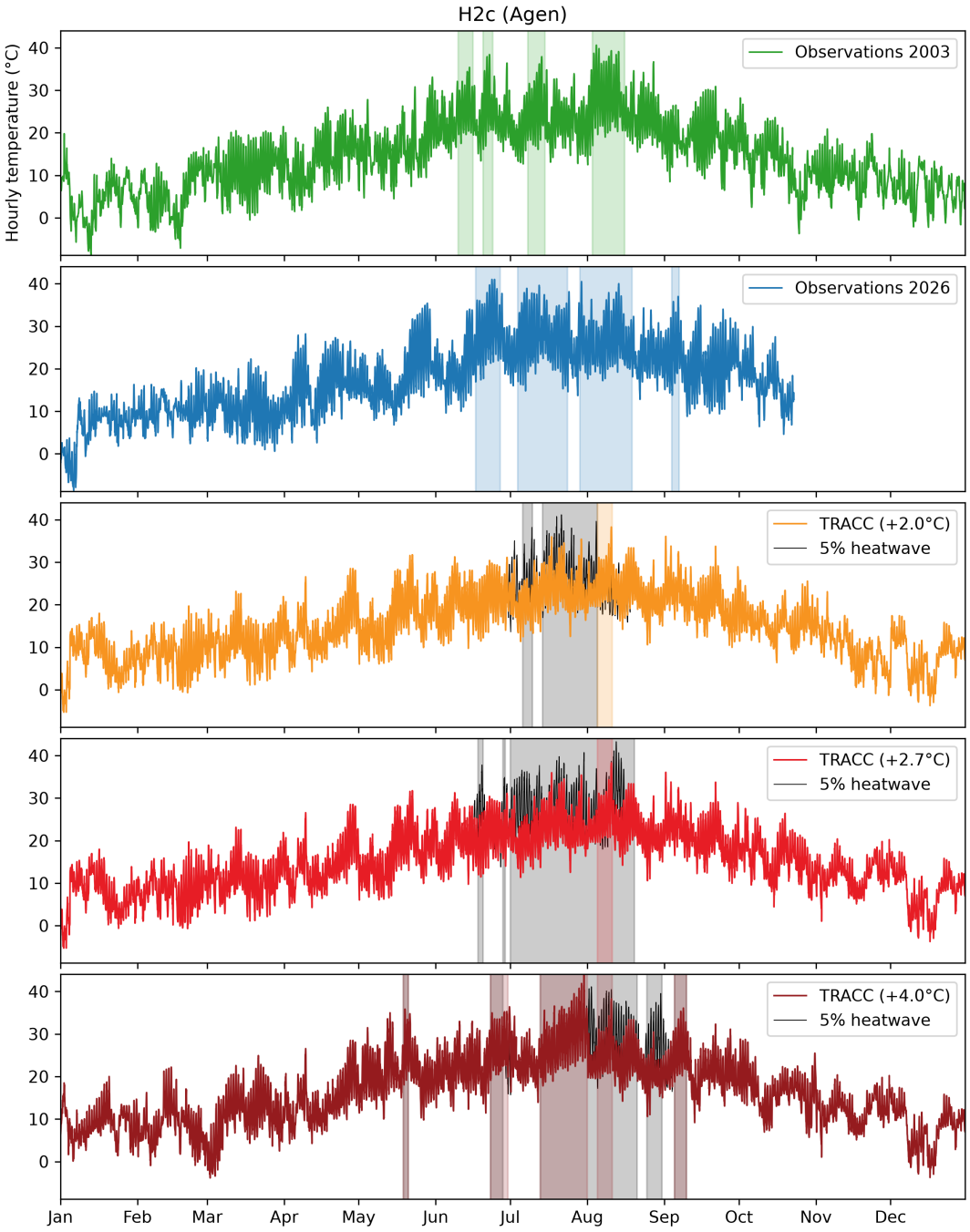


FIGURE 10 – Canicules identifiées pour la zone H2c

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.7 H2d

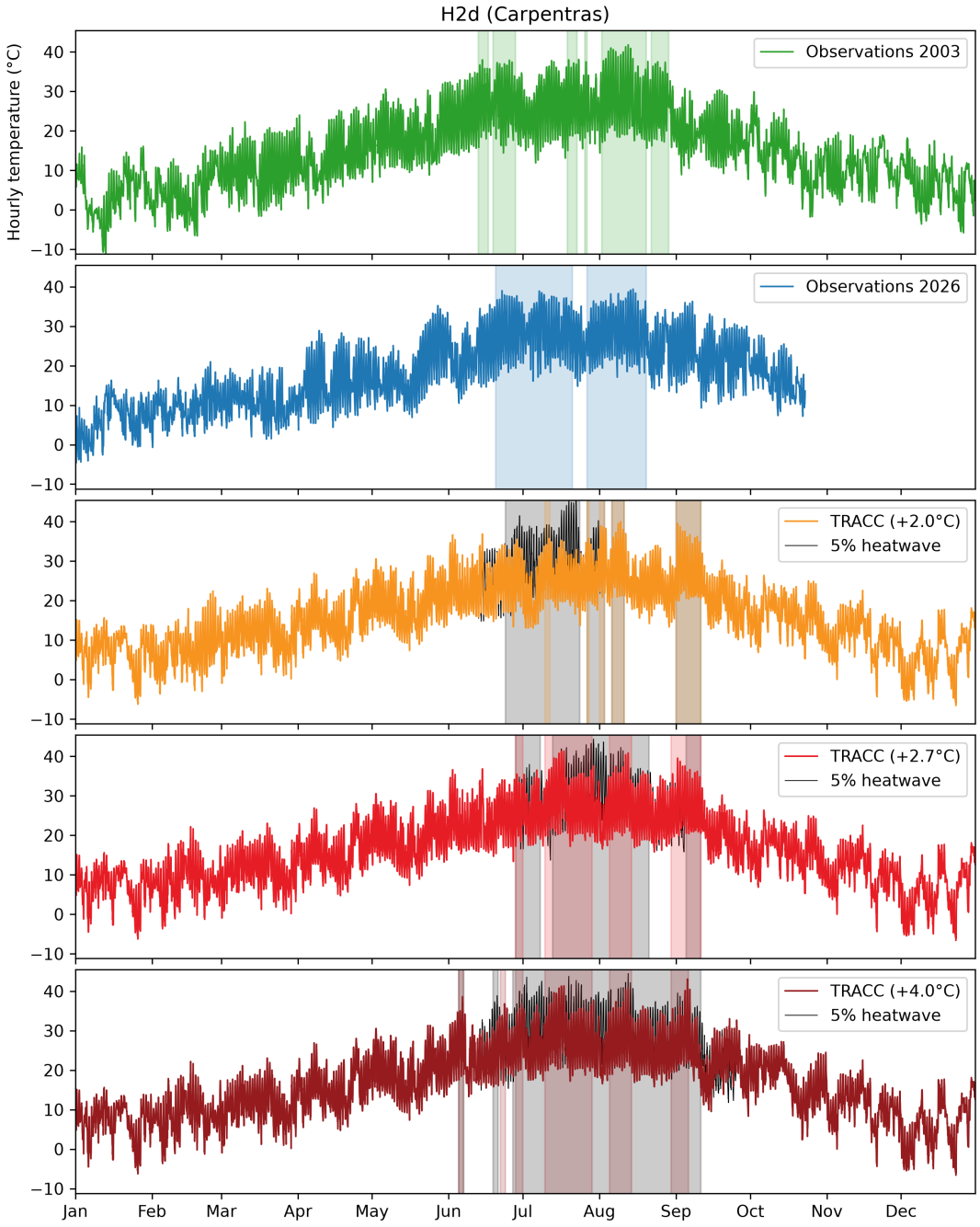


FIGURE 11 – Canicules identifiées pour la zone H2d

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

A.2.8 H3

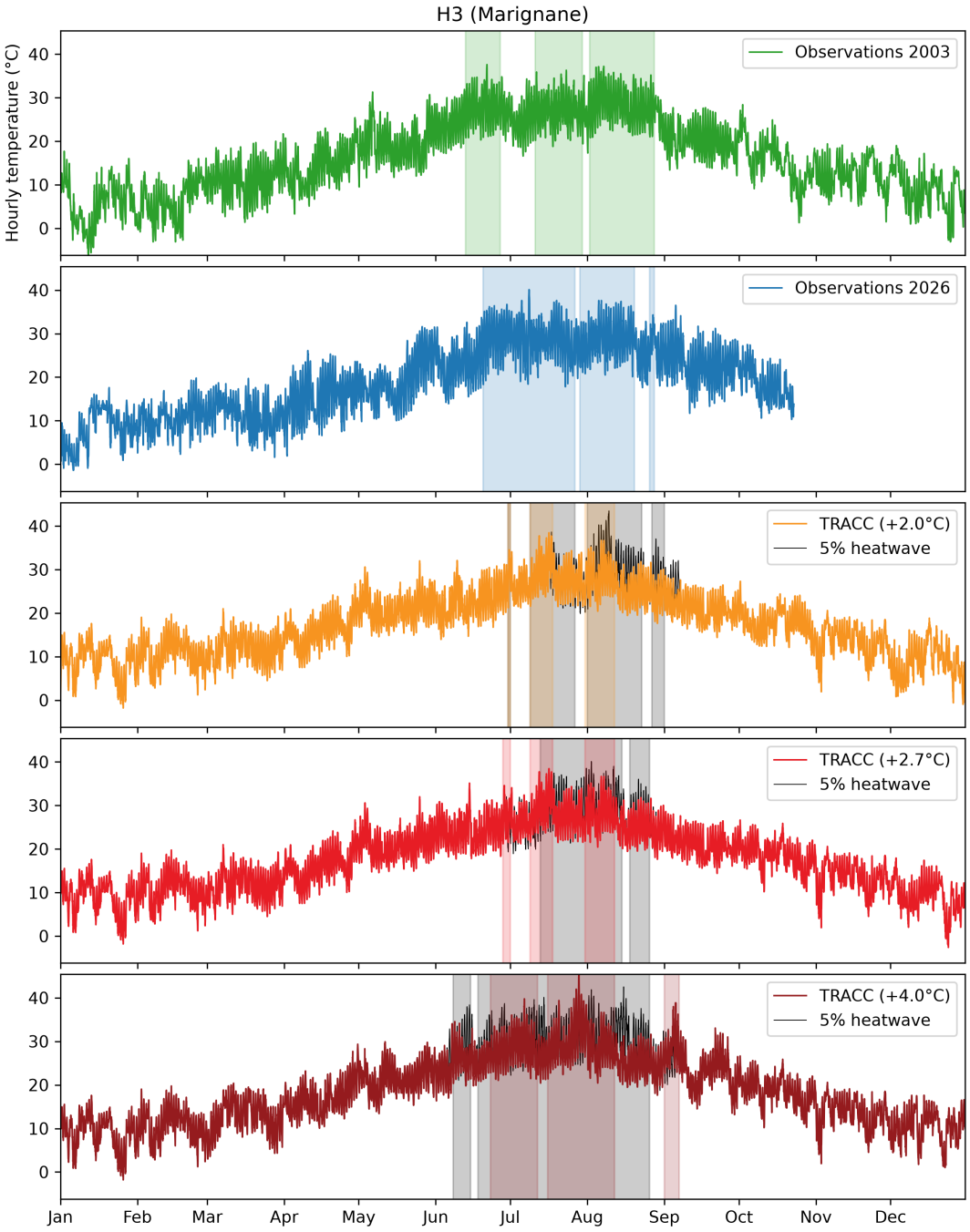


FIGURE 12 – Canicules identifiées pour la zone H3

Les chroniques en noir correspondent aux fichiers de la TRACC avec l'intégration de vagues de chaleur dont la probabilité d'occurrence est de 5 %. Les zones grisées correspondent aux périodes de canicule identifiées dans ces chroniques.

Références

ADEME (2021). Transition(s) 2050. Choisir maintenant, agir pour le climat. ADEME, p. 687. URL : https://librairie.ademe.fr/ged/6531/transitions2050-rapport-compresse2.pdf.

— (2025a). Données climatiques prospectives - France +2,7°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-27c.

— (2025b). Données climatiques prospectives - France +2°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-2c.

— (2025c). Données climatiques prospectives - France +4°C. URL : https://data.ademe.fr/datasets/donnees-climatiques-prospectives-france-4c.

Météo-France (2026). Données climatologiques de base - horaires. URL : https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-climatologiques-de-base-horaires.

Ouzeau, G. et al. (2016). « Heat waves analysis over France in present and future climate : Application of a new method on the EURO-CORDEX ensemble ». In : *Climate Services* 4, p. 1-12. ISSN : 2405-8807. DOI : 10.1016/j.cliser.2016.09.002. URL : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880716300309.

Schoeffter, Marc et al. (2025). Note technique détaillée. Données climatiques prospectives pour le bâtiment. Météo-France. URL : https://koumoul.com/data-fair/api/v1/datasets/1f2aqm2g04n1srjjnmb3ib8-/metadata-attachments/20250611-METEO%20FRANCE%20-%20ADEME%20-%20Fichiers%20climatiques%20prospectifs%20B%C3%A2timent%20-%20Note%20technique%20d%C3%A9taill%C3%A9e%20-%20VF.pdf.

Soubeyroux, Jean-Michel et al. (2024). A quel climat s'adapter en France selon la TRACC ? Météo-France. URL : https://www.drias-climat.fr/document/Rapport-TRACC-Partie1-V8-web-72DPI.pdf.